



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Routing & Manajemen IPv6**

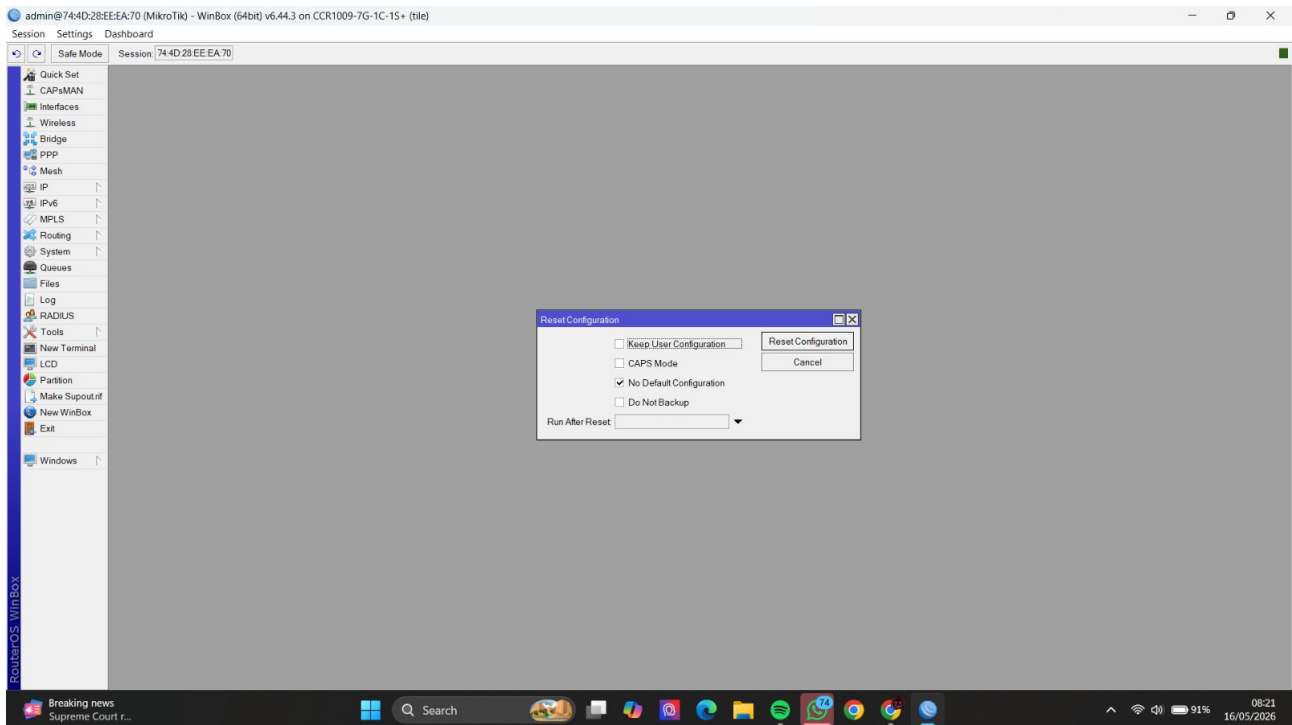
Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

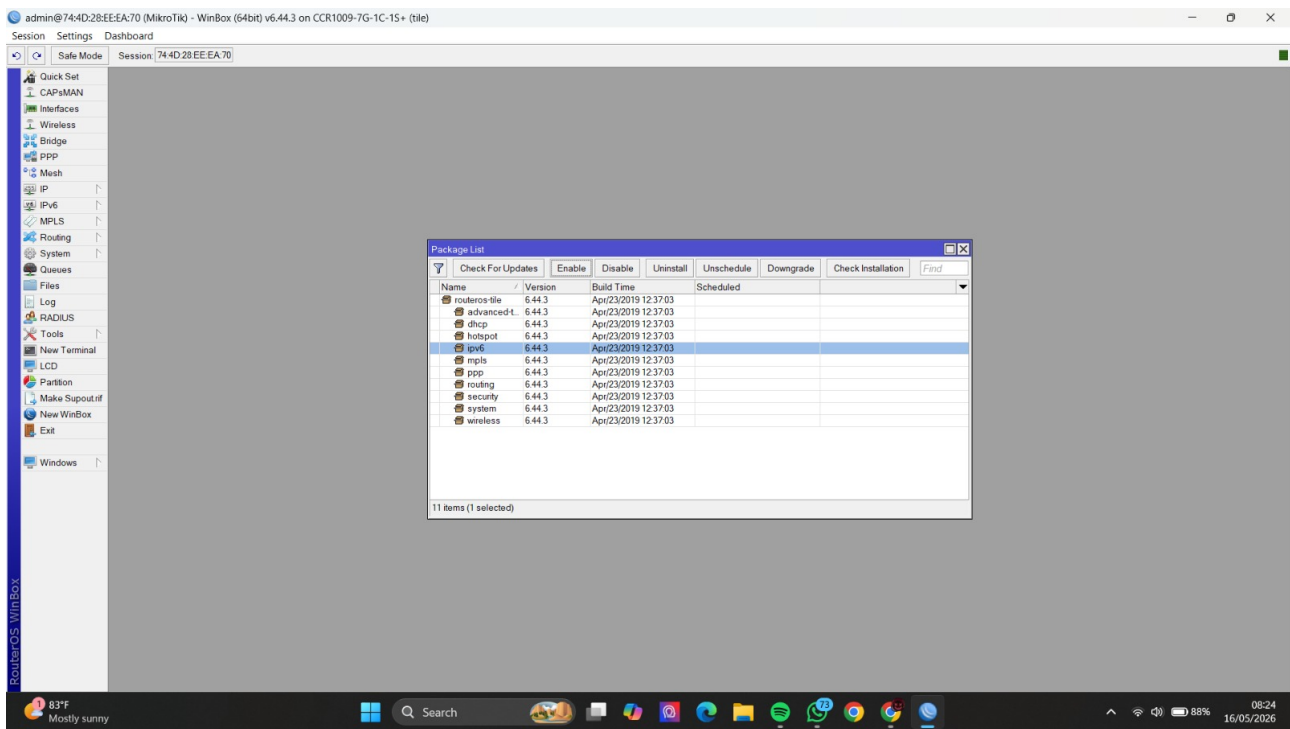
## 1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

1. Reset Router jika masih terdapat konfigurasi sebelumnya agar tidak terjadi konflik konfigurasi.



- Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**
- Centang **No Default Configuration**
- Klik **Reset Configuration**

2. Login ke router menggunakan Winbox melalui MAC Address atau IP default router.
3. Enable package IPv6.



- Masuk ke menu **System** → **Packages**
- Pilih package **IPv6**
- Klik tombol **Enable**

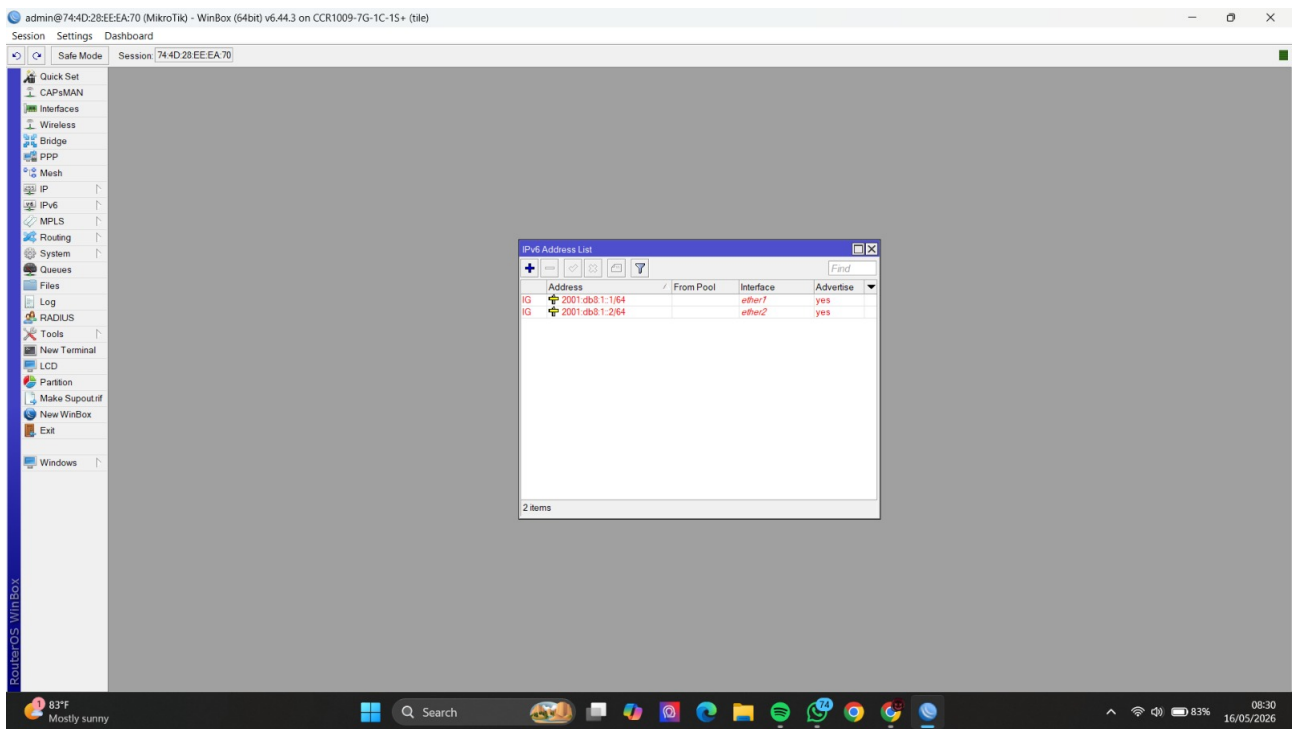
4. Restart router.

- Masuk ke menu **System** → **Reboot**

5. Setelah router reboot, pastikan menu **IPv6** sudah muncul pada Winbox.

## 1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

1. Reset Router A dan Router B ke kondisi awal tanpa konfigurasi.
2. Login ke Router A dan Router B menggunakan Winbox.
3. Konfigurasi IPv6 pada interface ether1 sebagai jalur antar-router.



Router A

2001:db8:1::1/64

Router B

2001:db8:1::2/64

4. Konfigurasi IPv6 pada interface ether2 sebagai jaringan LAN.

| IPv6 Address List                                                                                                      |                    |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| <div> <span>+</span> <span>-</span> <span>✓</span> <span>✗</span> <span>📄</span> <span>🔍</span> </div> <div>Find</div> |                    |           |           |           |
|                                                                                                                        | Address            | From Pool | Interface | Advertise |
| G                                                                                                                      | ✚ 2001:db8:1::2/64 |           | ether1    | yes       |
| IG                                                                                                                     | ✚ 2001:db8:b::1/64 |           | ether2    | yes       |
| 2 items                                                                                                                |                    |           |           |           |

Router A

2001:db8:a::1/64

Router B

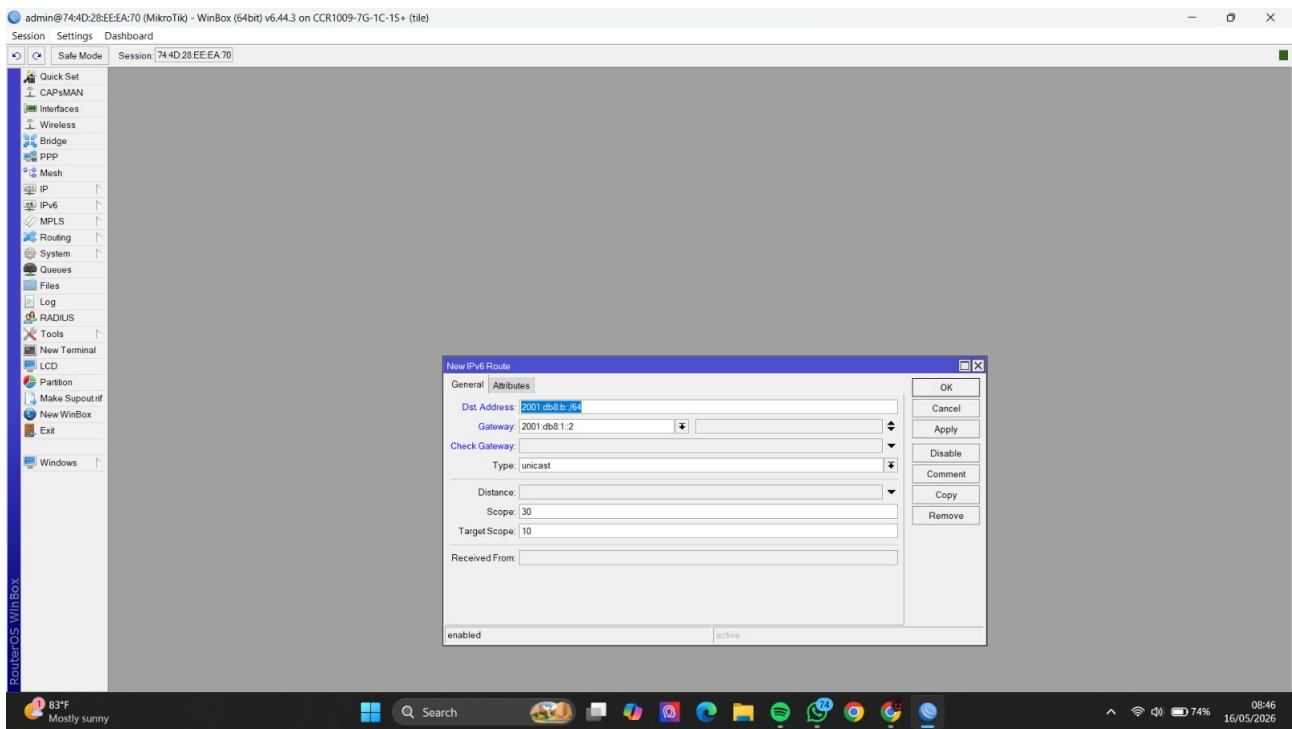
2001:db8:b::1/64

5. Tambahkan alamat IPv6 melalui menu:

IPv6 -> Addresses -> +

6. Konfigurasi routing statis pada masing-masing router.

**Pada Router A**



Dst. Address : 2001:db8:b::/64  
 Gateway : 2001:db8:1::2

## Pada Router B

|     | Dst Address     | Gateway                        | Distance |
|-----|-----------------|--------------------------------|----------|
| DAC | 2001:db8:1::/64 | ether1 reachable               | 0        |
| AS  | 2001:db8:a::/64 | 2001:db8:1::1 reachable ether1 | 1        |
| DAC | 2001:db8:b::/64 | ether2 reachable               | 0        |

3 items

Dst. Address : 2001:db8:a::/64  
 Gateway : 2001:db8:1::1

7. Tambahkan route melalui menu:

IPv6 -> Routes -> +

8. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan terminal.

**Dari Router A**

```
ping 2001:db8:b::1
```

**Dari Router B**

```
ping 2001:db8:a::1
```

9. Konfigurasi IPv6 pada laptop yang terhubung ke Router A.

```
IP Address : 2001:db8:a::100
Prefix     : /64
Gateway    : 2001:db8:a::1
DNS        : 2001:4860:4860::8888
```

10. Konfigurasi IPv6 pada laptop yang terhubung ke Router B.

```
IP Address : 2001:db8:b::100
Prefix     : /64
Gateway    : 2001:db8:b::1
DNS        : 2001:4860:4860::8888
```

11. Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah **ping** dari Laptop A ke Laptop B.
12. Jika ping berhasil, maka konfigurasi routing statis IPv6 telah berhasil dilakukan.

### 1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6

1. Reset Router A dan Router B ke kondisi awal.
2. Login ke Router A dan Router B menggunakan Winbox.
3. Konfigurasi IPv6 pada interface ether1 sebagai jalur antar-router.

```
Router A
2001:db8:1::1/64
```

```
Router B
2001:db8:1::2/64
```

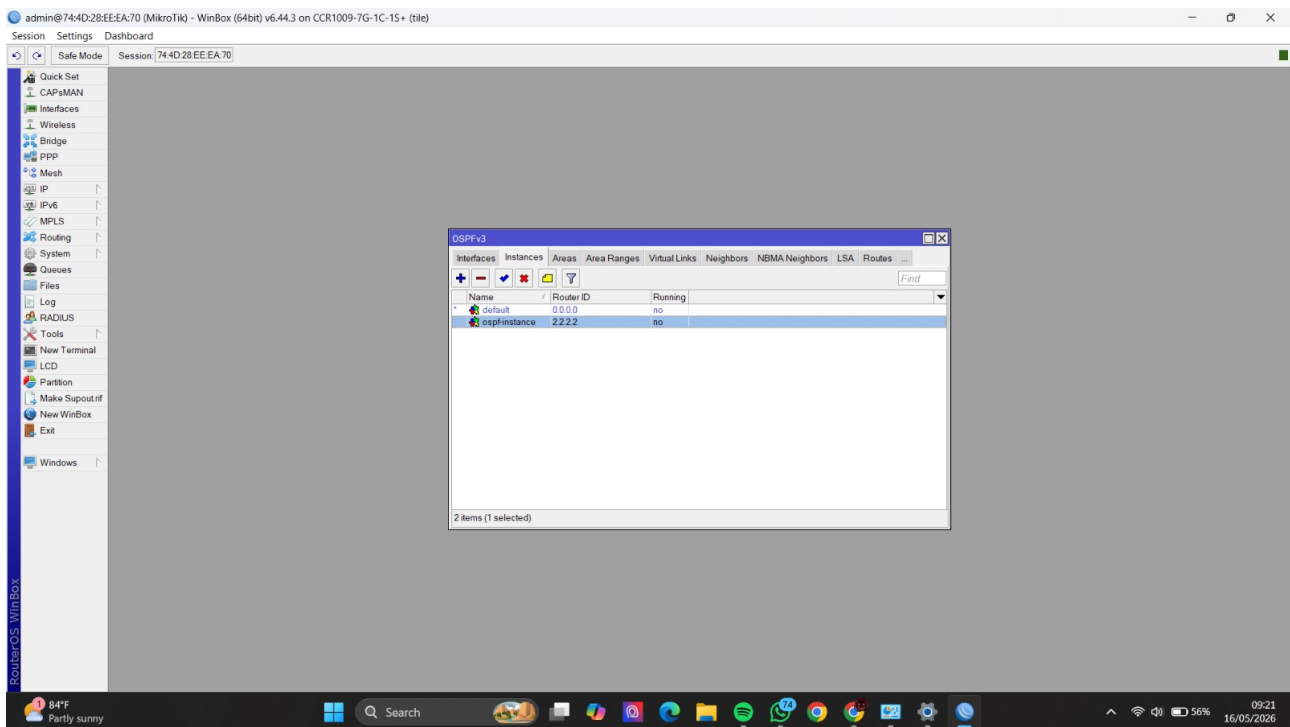
4. Konfigurasi IPv6 pada interface ether2 sebagai jaringan LAN.

Router A  
2001:db8:a::1/64

Router B  
2001:db8:b::1/64

5. Konfigurasi OSPFv3 pada Router A dan Router B.

6. Buat instance OSPFv3 melalui menu:



IPv6 -> Routing -> OSPFv3 -> Instances

## Router A

Name : ospf-instance  
Router ID : 1.1.1.1

## Router B

Name : ospf-instance  
Router ID : 2.2.2.2

7. Tambahkan area backbone.

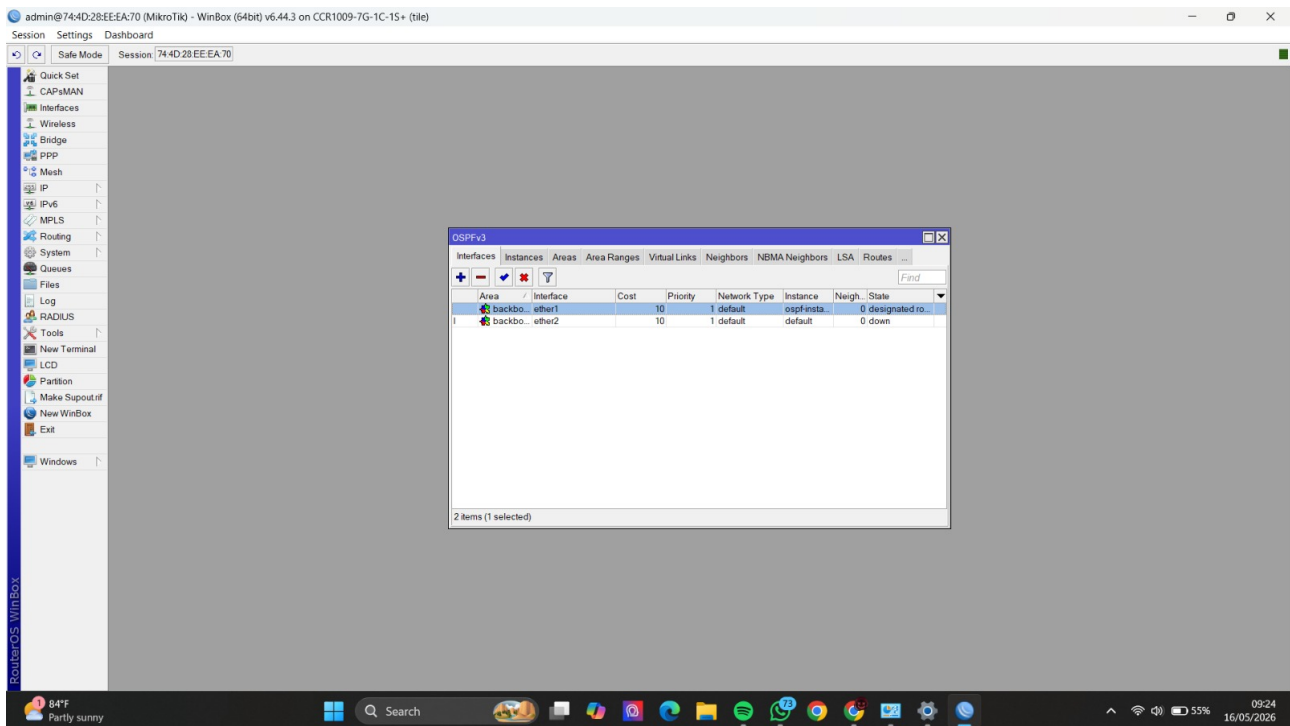
Routing -> OSPFv3 -> Areas -> +

Name : backbone  
Instance : ospf-instance  
Area ID : 0.0.0.0



## 8. Tambahkan interface OSPFv3.

### Router A



Interface : ether1

Area : backbone

Interface : ether2

Area : backbone

### Router B

Interface : ether1

Area : backbone

Interface : ether2

Area : backbone

## 9. Periksa neighbor OSPFv3 melalui menu:

Routing -> OSPFv3 -> Neighbors

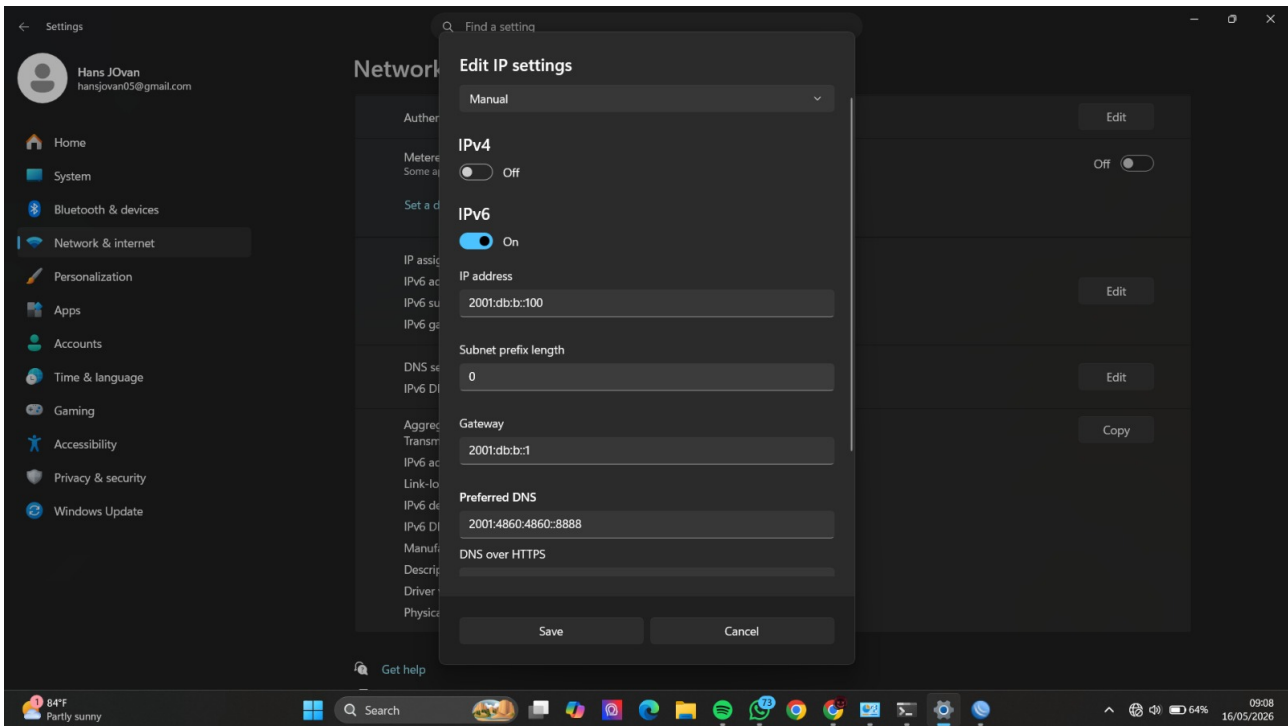
## 10. Periksa routing IPv6 melalui menu:

IPv6 -> Routes

## 11. Lakukan pengujian koneksi dari Router A ke Router B.

ping 2001:db8:b::1

## 12. Konfigurasi IPv6 pada laptop Router A.



IP Address : 2001:db8:a::100  
Prefix : /64  
Gateway : 2001:db8:a::1  
DNS : 2001:4860:4860::8888

## 13. Konfigurasi IPv6 pada laptop Router B.

IP Address : 2001:db8:b::100  
Prefix : /64  
Gateway : 2001:db8:b::1  
DNS : 2001:4860:4860::8888

## 14. Lakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah **ping**.

## 15. Jika ping berhasil, maka konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 berhasil dilakukan.

# 2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis pada router Mikrotik. Praktikum diawali dengan proses enable package IPv6, pemberian alamat IPv6 pada masing-masing interface router, konfigurasi routing, serta pengujian konektivitas antar perangkat menggunakan perintah **ping**. Secara teori, jika konfigurasi alamat IPv6, gateway, dan routing telah sesuai, maka setiap subnet dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, proses konfigurasi IPv6 pada router dan laptop dapat dilakukan tanpa mengalami error. Alamat IPv6 berhasil ditambahkan pada masing-masing interface router dan laptop sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan. Selain itu, konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 juga telah dilakukan sesuai langkah percobaan.

Namun, pada saat pengujian konektivitas menggunakan perintah **ping**, komunikasi antar perangkat tidak berhasil dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa penyebab utama kegagalan percobaan berasal dari kabel LAN yang bermasalah. Kabel LAN yang digunakan tidak dapat menghubungkan perangkat dengan baik sehingga koneksi fisik antar perangkat tidak terbentuk. Akibatnya, paket data IPv6 tidak dapat dikirim maupun diterima antar perangkat jaringan.

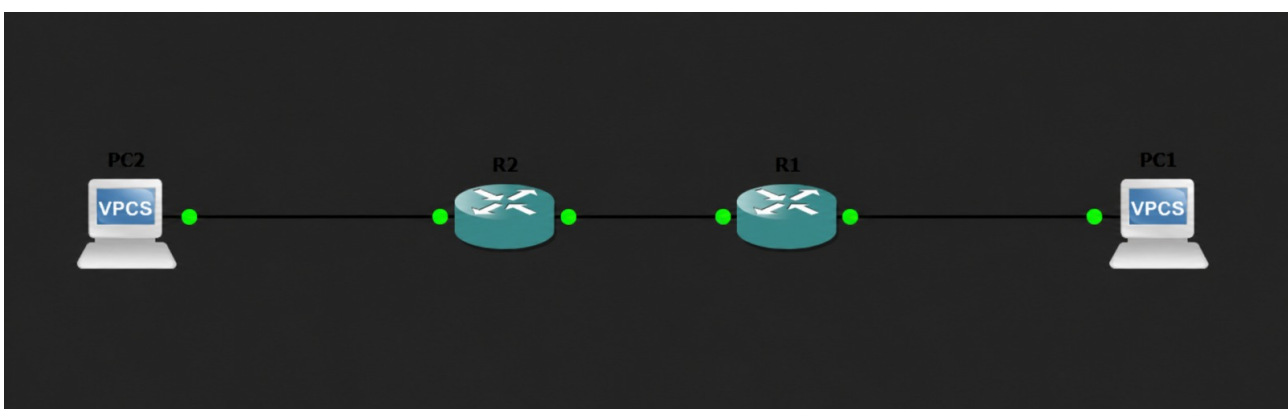
Sesuai dengan teori jaringan komputer, koneksi fisik merupakan komponen dasar yang sangat penting dalam komunikasi data. Jika media transmisi seperti kabel LAN mengalami kerusakan atau konektor tidak terpasang dengan benar, maka komunikasi jaringan tidak dapat berjalan meskipun konfigurasi IP address dan routing sudah benar. Oleh karena itu, routing statis maupun routing dinamis yang telah dikonfigurasi tidak dapat diuji keberhasilannya secara maksimal karena perangkat tidak saling terhubung secara fisik.

Selain faktor kabel LAN, beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil percobaan adalah kesalahan konfigurasi alamat IPv6, kesalahan penentuan gateway, firewall pada laptop yang masih aktif, serta interface router yang belum aktif. Akan tetapi, pada praktikum ini faktor utama kegagalan berasal dari permasalahan perangkat keras jaringan yaitu kabel LAN.

Secara keseluruhan, meskipun praktikum belum berhasil mencapai komunikasi jaringan yang diharapkan, praktikan tetap memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah konfigurasi IPv6, routing statis, dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 pada Mikrotik. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan jaringan tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi software, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi perangkat keras yang digunakan.

### 3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3.



```
PC2> ping 2001:db8:a::100
2001:db8:a::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=105.372 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=58.946 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=63.487 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=59.832 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.713 ms
PC2> █
```

**Gambar 1:** Statis

```
PC1> ping 2001:db8:b::100
2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=93.684 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=59.461 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=62.307 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=60.128 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=61.289 ms
PC1> █
```

**Gambar 2:** Dinamis

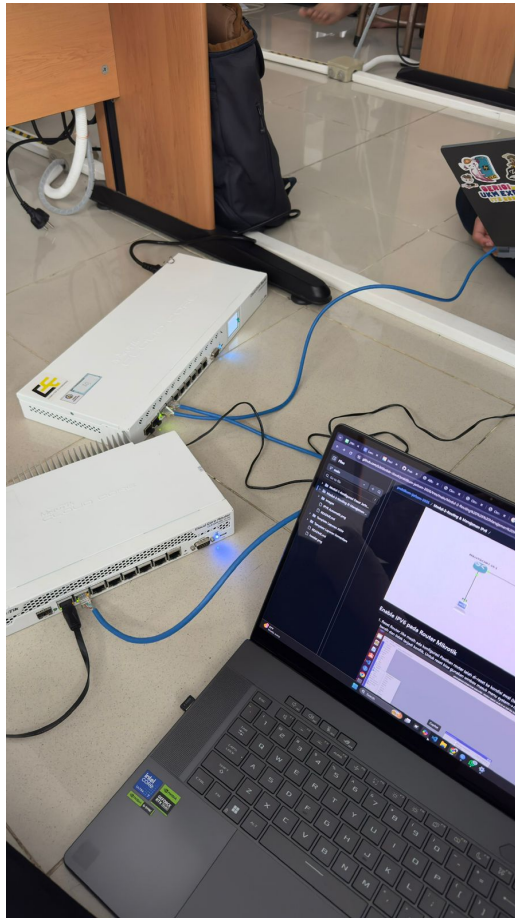
## 4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis pada router Mikrotik dapat dilakukan dengan memberikan alamat IPv6 pada setiap interface, menambahkan routing, serta melakukan pengujian konektivitas antar perangkat. Routing statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada masing-masing router, sedangkan routing dinamis dilakukan menggunakan protokol OSPFv3 yang dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi IPv6 dan routing pada router berhasil dilakukan sesuai dengan teori. Alamat IPv6 berhasil ditambahkan pada interface router dan laptop, serta neighbor OSPFv3 berhasil terdeteksi pada routing dinamis. Namun, pengujian konektivitas jaringan belum berhasil sepenuhnya karena terdapat masalah pada kabel LAN yang digunakan sehingga komunikasi antar perangkat terganggu.

Praktikum ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi jaringan tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi software, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi perangkat keras seperti kabel LAN dan konektor jaringan. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja IPv6, routing statis, dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 pada Mikrotik serta pentingnya melakukan pengecekan konfigurasi dan perangkat fisik sebelum melakukan pengujian jaringan.

## 5 Lampiran



**Gambar 3:** Dokumentasi Praktikum